

عیب‌یابی تخصصی Toyota Land Cruiser Prado – راهنمای کامل تشخیص خرابی

شناسه فایل: P4-TYT-PRD-DIAG | مسیر: vehicles/toyota/prado/diagnostic/ وضعیت: needs-review (noindex) | نسل‌های
کандید بازار ایران: J120، J150 – تأیید و سال‌ها: نیازمند راستی‌آزمایی | وابسته به: SK-01، SK-03، SK-04، SK-15، SK-19

مقدمه و قید نسل

Toyota Land Cruiser Prado (به‌عنوان رکورد مستقل از Land Cruiser طبق قاعده مدل یکتا)، SUV آفرود میان‌سایز تویوتا است و با دو نسل در بازار ایران شناخته می‌شود – **هر نسل خودرویی متفاوت است**. گام صفر: تعیین نسل و ثبت در کارت مدل.

نسل	ویژگی مؤثر در عیب‌یابی
J120 (اوایل ۲۰۰۰s)	ناوگان پرمسافت – فرسودگی چندلایه، LPG رایج
J150 (۲۰۰۹s)	نسل جوان‌تر؛ برخی نسخه‌ها با سامانه تعلیق/پایداری پیشرفته (تأیید هر تیپ: نیازمند راستی‌آزمایی)

کد موتور/ECU هر نسل و تیپ (حجم‌های ۲/۷/۴/۰ بنزینی و دیزل در خانواده گزارش می‌شود؛ ناوگان دیزل ایران: **نیازمند راستی‌آزمایی**).

شکایت‌ها و ترتیب مظنون‌ها

شکایت	ترتیب بررسی
لرزش با P030x	جرقه (تعویض متقاطع) ← سوخت ← تراکم (SK-01/15)
لرزش بدون کد	دریچه گاز/مسیر دور آرام ← نشت هوا (SK-03)
روشن‌نشدن با استارت سالم	سنسور میل‌لنگ (SK-19) ← جرقه ← سوخت
تیپ زیر بار / در آفرود	جرقه ← فشار سوخت (SK-06) ← سنسور بار
داغ‌کردن پس از آفرود	گرفتگی خارجی هسته ← سپس مظنون‌های SK-05
مصرف بالا	LTFT (SK-04) ← ترموستات (SK-22) ← مکانیک/لاستیک/فشار باد/سبک آفرود
علائم برقی متعدد	ولتاژ/ارت/شبکه (SK-20/29)

نکات ناوگان آفرود

- چرخه سرویس دو لایه: دوره‌ای منظم + **بازبینی پس از هر آفرود سنگین** (هسته، بوش‌ها، گشتاورها، رینگ‌ها، روغن 4WD).
- در J120: LPG رایج – هر علامت در هر دو سوخت تست شود.
- اگر سامانه‌های پیشرفته تعلیق/پایداری تأیید شوند، لایه اختصاصی به کارت اضافه می‌گردد – عیب‌یابی حدسی ممنوع.
- نصب‌های aftermarket – ایزوله پیش از تعویض سنسور (SK-29).

هشدارهای ایمنی

تست جرقه با ابزار عایق‌دار؛ سوکت‌ها با کلید OFF؛ در LPG شیر باک بسته؛ تمیزکاری هسته فقط با موتور سرد.

سوالات متداول

Prado من با بار و آفرود گرم می‌کند؛ چیست؟ ابتدا تمیزکاری خارجی رادیاتور/کندانسور – سپس مظنون‌های جدول خنک‌کاری (SK-05).
قطعات با Land Cruiser مشترک است؟ خانواده نزدیک اما رکورد مستقل – فقط با تأیید کد قطعه؛ حدس ممنوع.

اتصال‌های داخلی

پایه: 01، 03، 04، 15، 19 | مرتبط: P4-TYT-PRD-ENG، P4-TYT-PRD-FUE، P4-TYT-LC-DIAG | هاب: vehicles/toyota/prado/

فیلدهای باز

کد موتور/ECU هر نسل، ناوگان دیزل ایران، سامانه‌های پیشرفته J150، حدود تراکم.